

Exercice 19

1) Vérifier que $3A - B = -2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $A = 4n + 1$ et $B = 12n + 5$. Calculons :

$$\begin{aligned} 3A - B &= 3(4n + 1) - (12n + 5) \\ &= 12n + 3 - 12n - 5 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3A - B = -2$ ✓

2) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A et B sont premiers entre eux.

Méthode : tout diviseur commun de deux entiers divise chacune de leurs combinaisons linéaires.

Posons $d = A \wedge B$; d est un entier naturel non nul.

Comme d divise A et d divise B , il divise la combinaison $3A - B$:

$d \mid 3A - B = -2$, donc $d \mid 2$ et par suite $d \in \{1; 2\}$.

Écartons le cas $d = 2$: $A = 4n + 1 = 2(2n) + 1$ est **impair**, donc 2 ne divise pas A .

Or d divise A : d ne peut donc pas valoir 2. Il reste $d = 1$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A \wedge B = 1$: **A et B sont premiers entre eux**

Contrôle pour $n = 3$: $A = 13$ et $B = 41$, qui sont bien premiers entre eux ✓

3) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible.

Reconnaissons le numérateur et le dénominateur : ce sont exactement A et B .

Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Or $A \wedge B = 1$ d'après la question 2).

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible

4) Déterminer, en fonction de n , un couple (u, v) d'entiers tel que $Au + Bv = 1$.

Méthode : le théorème de Bézout garantit l'existence d'un tel couple dès que $A \wedge B = 1$; ici on le construit à partir de la relation de la question 1).

Repartons de $3A - B = -2$, que l'on écrit $B - 3A = 2$.

Utilisons l'imparité de A : $A = 4n + 1$ donne $1 = A - 4n$.

Or $4n = 2 \times 2n = (B - 3A) \times 2n$. **Substituons** :

$$\begin{aligned} 1 &= A - (B - 3A) \times 2n \\ &= A - 2nB + 6nA \\ &= (6n + 1)A - 2nB \end{aligned}$$

Vérifions ce résultat en développant :

$$(6n + 1)(4n + 1) - 2n(12n + 5) = 24n^2 + 6n + 4n + 1 - 24n^2 - 10n = 1 \quad \checkmark$$

$$u = 6n + 1 \quad \text{et} \quad v = -2n$$